2. Proiectarea interfeţei utilizator

2.1 Proiectarea formularului pentru clasa de tranzacţii "Achiziţii materiale"

Proiectarea interfeţelor utilizator trebuie să fie orientată către utilizator, ceea ce presupune punerea în centrul atenţiei dar şi implicarea directă a utilizatorului. De aceea, această activitate trebuie să înceapă cu înţelegerea şi descrierea sarcinilor de lucru ale acestuia.

2.1.1 Definirea scenariilor şi a sarcinilor de lucru ale utilizatorilor

Înainte de proiectarea unui formular trebuie definite funcţionalităţile pe care utilizatorul le doreşte. Fiecare funcţionalitate este descrisă sub forma unui scenariu de lucru, care constă într-o secvență de acţiuni (paşi) neîntrerupte, având drept finalitate atingerea unui scop de către utilizator (sau realizarea unei sarcini de lucru a utilizatorului).

Pentru a pune în evidenţă mai bine interacţiunea utilizator-calculator, recomandăm descrierea scenariilor de lucru pe două coloane: acţiunile utilizatorului şi răspunsurile (activităţile) sistemului.

În continuare sunt descrise scenariile de lucru întâlnite în cazul achiziţiei de materiale, sub forma paşilor de realizare a unui scenariu, precondiţiile şi postcondiţiile. O precondiţie reprezintă un set de restricţii care trebuie să fie îndeplinite pentru ca scenariul respectiv să poată fi îndeplinit. De exemplu, pentru înregistrarea unei plăţi trebuie să existe în baza de date o factură neachitată pentru furnizorul respectiv. Postcondiţiile descriu rezultatele finalizării unui scenariu, cel mai adesea sub forma actualizării bazei de date (pe baza descrierii tranzacţiilor în baza de date). În exemplul cu înregistrarea unei plăți, postcondițiile sunt: înregistrarea plății în baza de date; actualizarea soldului pentru furnizorul respectiv; actualizarea soldului contului de disponibil.

Acţiunea utilizatorului	Răspunsul sistemului
Scenariul 1. Adăugarea unei achiziţii (cumpărări). **Precondiţii:** 1. Există o comandă lansată pentru furnizorul respectiv; 2. Comanda nu este anulată sau onorată.	
➢ Alegerea tipului de tranzacţie dorit (achiziţionare cu/fără factură);	
➢ Selectarea furnizorului. Se va introduce codul sau se va alege numele acestuia din lista furnizorilor.	Obţine şi afişează cod/nume, CUI şi adresa furnizorului selectat în funcţie de numele/codul furnizorului.
➢ Verificarea datelor de individualizare a furnizorului. Utilizatorul va compara datele de pe document (nume, CUI si/sau adresa) cu cele afisate pe ecran.	
➢ Completarea datelor de individualizare a documentului însoţitor (tipul, numărul şi data). Daca factura este însoţită şi de avizul de expediţie se vor completa şi numărul şi data avizului.	Verificarea existenţei documentului în baza de date (după tip, număr şi data).
➢ Adăugarea unui nou furnizor (dacă furnizorul dorit nu există în baza de date). Vezi scenariul de la „Actualizare date furnizor;	Deschiderea paginii de editare a datelor privind furnizorii.
➢ Completarea datelor privind mijlocul de transport;	Completare data înregistrării prin preluarea datei din sistem. Afişarea paginii de editare a datelor

➢ Adăugarea recepţiilor corepunzătoare documentului de însoţire. Această sarcină va fi reluată pentru fiecare recepţie.	privind recepţiile, inclusiv preluarea şi afişarea tipului şi numărului documentului însoţitor.
✓ Completarea datelor generale ale recepţiei (numărul şi data recepţiei);	Verificarea existenţei recepţiei în baza de date (după număr şi data).
✓ Alegerea gestiunii pentru care este întocmită recepţia;	Completare data înregistrării prin preluarea datei din sistem.
✓ Adăugarea articolelor de pe recepţie. Această sarcină va fi reluată pentru fiecare articol de pe recepţie;	
• Selectarea materialului. Utilizatorul introduce codul materialului după care va verifica dacă este corect (denumirea). În cazul în care utilizatorul nu ştie codul materialului sau acesta este incorect, atunci el va selecta materialul respectiv dintr-o listă cu toate materialele;	Afişarea denumirii/codului şi a unităţii de măsură în funcţie de codul/denumirea materialului.
• Adăugarea unui material nou (dacă materialul respectiv nu se găseşte în listă);	Deschiderea paginii de editare a datelor privind materialele.
• Completarea datelor privind cantitatea şi preţul materialului respectiv de pe recepţie;	Calcul valoare linie recepţie, total valoare recepţie, linii document însoţitor, total valoare factură, valoare TVA, total de plată.
✓ Verificarea totalului de pe recepţie;	
✓ Salvare recepţie.	Înregistrarea în sistem a recepţiei.
➢ Verificarea corectitudinii datelor introduse de pe documentul însoţitor. Se verifică în special valoarea TVA şi totalul documentului. Dacă se constată unele diferenţe, atunci se verifică detaliile de pe document.	
➢ Corectarea valorii TVA. Dacă valoarea TVA calculată diferă de cea de pe factură, atunci se modifică valoarea TVA sugerată (calculată) conform sumei înscrise pe document.	
➢ Salvarea documentului însoţitor.	Înregistrarea în sistem a achiziţiei.
Postcondiţii:	
1. Tranzacţia de achiziţie este salvată în baza de date (vezi descrierea tranzacţiilor Achiziţie cu factură şi Achiziţie fără factură de la punctul 1.2.2)	

Scenariul 2. Adăugarea unei recepţii la un document însoţitor existent. **Precondiţii:** 1. Există o achiziţie (cu sau fără factură); 2. Documentul însoţitor nu este anulat sau stornat.	
➢ Alegerea tipului de tranzacţie dorit (achiziţionare cu/fără factură);	
➢ Selectare document însoţitor. Căutarea documentului însoţitor poate fi făcută în funcţie de tipul, numărul sau data documentului, numele furnizorului.	Căutare şi afişare document însoţitor
➢ Adăugarea recepţiei (în continuare se execută sarcinile de lucru descrise la scenariul 1).	Afişarea paginii de editare a datelor privind recepţiile, inclusiv preluarea şi afişarea tipului şi numărului documentului însoţitor.
➢ Salvarea recepţiei.	Înregistrarea în sistem a recepţiei.
Postcondiţii: 1. Recepţia este salvată în baza de date (vezi descrierea tranzacţiei Adăugare recepţie nouă pentru un document însoţitor existent); 2. Valoarea documentului însoţitor este corectă.	
Scenariul 3. Modificarea datelor de pe o recepţie. **Precondiţii:** 1. Există o recepţie; 2. Recepţia nu este anulată sau stornată; 3. Recepţia a fost înregistrată în perioada de gestiune curentă.	
➢ Căutare recepţie. Căutarea unei recepţii poate fi făcută în funcţie de documentul însoţitor pe baza căruia a fost întocmită recepţia (vezi prima sarcină de lucru de la scenariul 2), numărul recepţiei, data recepţiei, gestiunea pentru care a fost emisă.	Căutare şi afişare recepţii în funcţie de documentul însoţitor, numărul şi data recepţiei sau gestiune.
➢ Modificarea datelor de pe recepţie. Se pot ivi următoarele situaţii:	
✓ schimbarea gestiunii,	Verificare stoc pentru fiecare material de pe recepţie.
✓ adăugarea unui articol nou (vezi scenariul 1),	
✓ ştergerea unui articol,	Verificare stoc pentru materialul din articolul şters.
✓ înlocuirea unui material,	Verificare stoc pentru materialul înlocuit.
✓ modificarea preţului şi/sau a cantităţii.	
➢ Salvare sau renunţare la modificări. Modificarea gestiunii sau a cantităţii unui material de pe recepţie nu poate fi efectuată atunci când stocul ar deveni negativ prin acceptarea modificărilor.	Verificare valoare document insoţitor şi înregistrare modificări.
Postcondiţii: 1. Modificările recepţiei sunt salvate în baza de date. 2. Valoarea documentului însoţitor nu se modifică. 3. Stocul nu devine negativ pentru nici unul dintre	

materialele de pe recepţie.	
Scenariul 4. Stornarea (anularea) unei recepţii. **Precondiţii:** 1. Există recepţia în baza de date; 2. Recepţia nu este anulată sau stornată; 3. Cantităţile din recepţie se regăsesc în stoc.	
➢ Căutare recepţie (vezi prima sarcină de lucru de la scenariul 3). ➢ Stornare recepţie. Recepţia nu poate fi stornată dacă este singura recepţie pentru un document însoţitor sau stocul este consumat parţial sau total. ➢ Salvare sau renunţare anulare recepţie în cazul apariţiei unor erori. **Postcondiţii:** 1. Recepţia este stornată în baza de date (vezi descrierea tranzacţiei Stornare recepţie). 2. Stocul nu devine negativ pentru nici unul dintre materialele de pe recepţie.	Căutare şi afişare recepţii în funcţie de documentul însoţitor, numărul şi data recepţiei sau gestiune. Verificare stoc pentru fiecare material de pe recepţie. Verificare document insoţitor. Înregistrarea în sistem a anulării.
Scenariul 5. Introducerea unei facturi sosite cu întârziere, pentru care recepţiile sunt deja înregistrate. **Precondiţii:** 1. Există un aviz de însoţire înregistrat pentru furnizorul respectiv; 2. Avizul de însoţire nu are asociat o factură; 3. Recepţiile sunt înregistrate ca fiind fără factură.	
➢ Selectarea furnizorului. Se va introduce codul sau se va alege numele acestuia din lista furnizorilor. ➢ Completarea datelor de individualizare a facturii (numărul şi data facturii). ➢ Selectarea documentului de însoţire pe baza căruia s-a făcut iniţial recepţia (avizul de însoţire). Căutarea documentului poate fi făcută în funcţie de tipul, numărul sau data documentului, numele furnizorului. Vor fi afişate pentru selectare doar avizele de însoţire care nu au factura. ➢ Verificarea corectitudinii datelor din factură (vezi penultima sarcină de lucru de la scenariul 1). ➢ Corectarea valorii TVA (vezi ultima sarcină de lucru de la scenariul 1). ➢ Salvarea facturii. **Postcondiţii:** 1. Factura este înregistrată în baza de date (vezi descrierea tranzacţiei Sosire factură cu întârziere de la punctul 1.3.2).	Obţine şi afişează cod/nume, CUI şi adresa furnizorului selectat, în funcţie de codul/numele furnizorului. Verificarea existenţei documentului în baza de date (după tip, număr şi data). Obţinere lista avize fără factură aferente furnizorului specificat. Obţinere şi afişare detalii pentru avizul specificat. Înregistrarea facturii în sistem.

2. Valoarea TVA este corectată (dacă este cazul).	
Scenariul 6. Vizualizarea recepţiilor. **Precondiţii:** nu este cazul	
➢ Specificare criterii de filtrare a recepţiilor. Criteriile posibile sunt: ➢ Specificarea perioadei de timp, în cazul în care se doreşte afişarea recepţiilor operate într-o perioadă anume. ➢ Alegere document însoţitor, în cazul în care se doreşte vizualizarea recepţiilor corespunzătoare unui document însoţitor (vezi a doua sarcină de lucru de la scenariul 2). ➢ Specificarea numărului recepţiei, dacă se doreşte vizualizarea unei singure recepţii. ➢ Specificarea gestiunii pentru care se vor vizualiza recepţiile. ➢ Specificarea materialului pentru care se vor vizualiza recepţiile.	Obţinere şi afişare recepţii după perioada de timp şi/sau gestiune, după documentul însoţitor sau numărul recepţiei.
➢ Selectarea recepţiei dorite din listă. **Porstcondiţii:** 1. Recepţia este afişată pe ecran.	Obţinere şi afişare detalii recepţie.
Scenariul 7. ***Vizualizarea unui document însoţitor (factura sau aviz).*** **Precondiţii:** nu este cazul	
➢ Specificarea criteriilor de căutare a documentului însoţitor, tip şi număr document, perioada de înregistrare, furnizorul. ➢ Parcurgerea înainte sau înapoi şi afişarea documentelor însoţitoare filtrate. **Porstcondiţii:** Documentul însoţitor (factura sau avizul) este afişat pe ecran.	Obţinere şi afişare document înnsoţitor după tip, număr, perioada sau furnizor.

2.1.2 Identificarea şi definirea obiectelor şi acţiunilor formularului

a) Stabilire dimensiune standard (1024x768);
b) Identificarea surselor de date necesare functionarii formularului(clasele utilizate pentru cumpărare sunt DocIsotitor, Receptie,LinieReceptie, Furnizor, BunMaterial, Stoc, Gestiune);
c) Stabilire modalitate de afişare date, alegerea controalelor potrivite (grid-uri pentru datele din tabele datorită uşurinţei de utilizare finală). Ca regulă generală, pentru câmpurile ce constituie cheie străină în tabelele copil vom alege controale de tip ComboBox ce vor cuprinde elemente din tabela părinte, pentru câmpurile de tip logic (.T. sau .F.) vom alege CheckBox-uri, etc.
d) Sincronizarea controalelor cu sursele de date (clasele de obiecte ce intervin la achiziție);

e) Adaugarea butoanelor ce vor asigura funcţionalitatea formularului;
f) Implementarea comportamentului diverselor obiecte de pe formular
g) Rafinarea formularului:
    1. adăugarea unor informaţii suplimentare (diverse sume totale, luna curentă de lucru, etc…);
    2. linia curentă dintr-un obiect de tip grid va avea o altă culoare tocmai pentru a scoate in evidenţă localizarea curentă a controlului la un moment dat;
    3. asigurarea unei funcţionalităţi complete a formularului prin utilizarea exclusiv a tastaturii (combinaţiile de taste se recomandă să fie identice pentru operaţiuni identice ca spre ex: adaugare-CTRL+Z-, modificare –CTRL+M- etc…; trebuie să fie bine definită ordinea de navigare printer obiectele formularului la utilizarea tastelor TAB sau ENTER).
h) Facilitati de utilizare propuse:
    1. ordonarea recepţiilor după oricare din câmpuri ;
    2. filtrarea documentelor pentru orice perioadă, aleator aleasă ;
    3. utilizatorul va avea posibilitatea efectuării de căutări după numărul facturii al avizului sau al recepţiei

2.1.3 Prezentarea prototipului şi descrierea funcţionalităţii obiectelor din formular

Mai întâi de toate trebuie să precizăm că utilizatorul nu poate efectua nici o modificare (toate câmpurile şi coloanele din grid sunt ReadOnly) dacă nu se intră în modul de lucru „Adăugare” sau „Modificare”, prin acţionarea unuia dintre cele două butoane. La intrarea în unul dintre cele două moduri de lucru (modificare, adăugare) se produc următoarele modificări de comportament la nivelul formularului:

- dacă utilizatorul deplasează controlul pe TextBox-ul txtMijlocTransport şi apasă tasta “→” (săgeata la dreapta) sau TAB controlul trece automat pe pagina următoare (Recepţii).
- în pagina Receptii avem acces numai la recepţiile documentului însoţitor curent (checkbox-ul notat cu 12 în figura 5 devine inactiv);
- validarea actualizărilor se face prin apăsarea butonului SALVARE

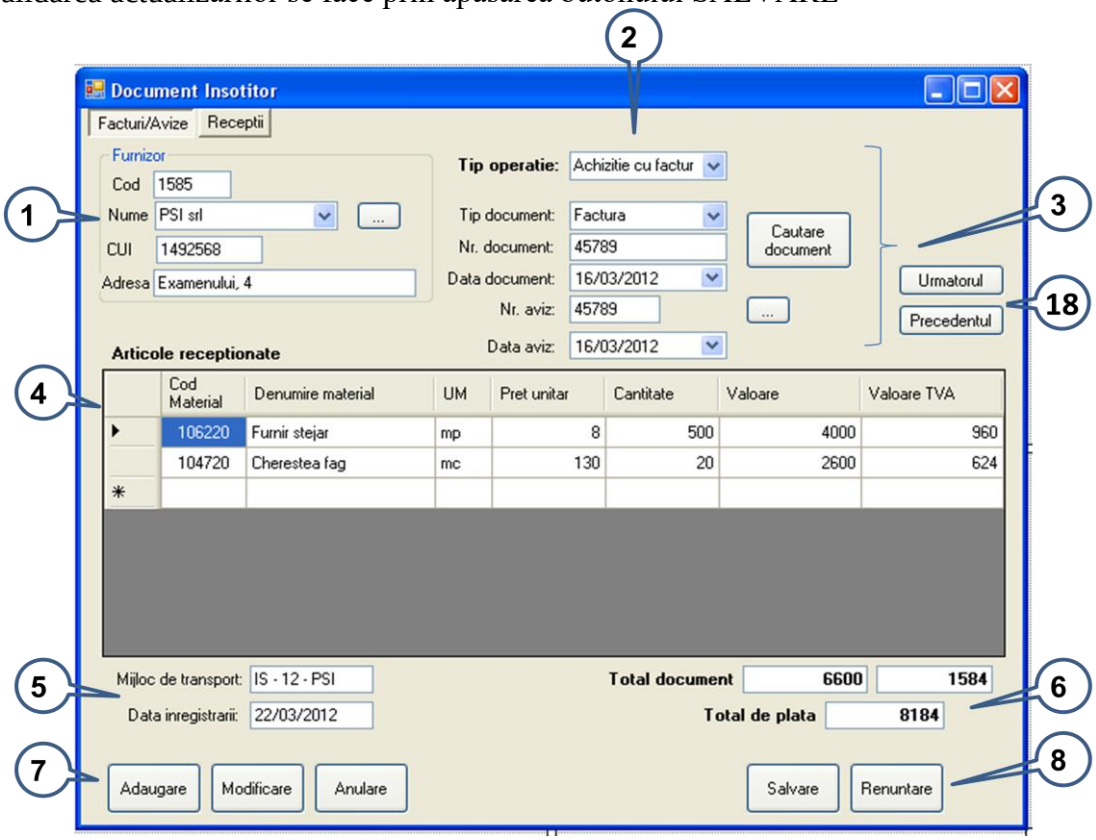

Figura 4 Pagina Facturi/Avize a formularului

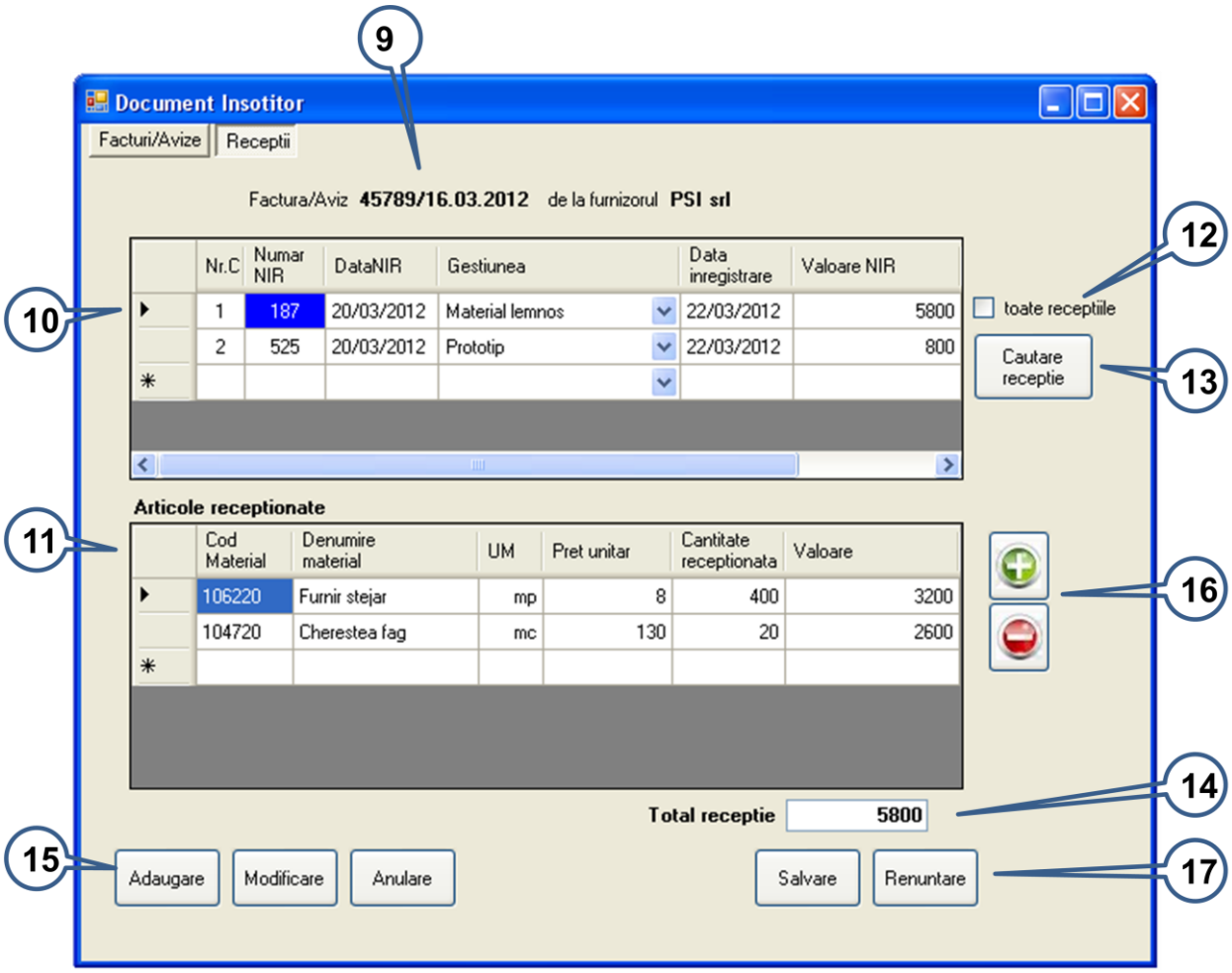

Figura 5 Pagina Receptii a formularului

Tabel 1 Semnificaţia obiectelor din formularul pentru achiziţii

Nr. Obiect *	Denumire	Comentarii
1	GrpFurnizor (txtCodFurnizor, cboFurnizor, txtCui, txtAdresa şi btnEditareFurnizor)	Acest grup cuprinde datele referitoare la furnizorul de la care se face achiziţia. Alegerea furnizorului se poate face fie prin introducerea codului, fir prin alegerea numelui din combobox. Adăugarea sau editarea datelor privind furnizorii poate fi realizată prin apăsarea butonului din cadrul grupului, care va deschide formularul Furnizori. Sursa datelor o constituie clasa Furnizor.
2	cboTipOperatie	Permite alegerea/afişarea tipului de operaţiune (achiziţie cu factură, fără factură, sosire factură cu întârziere).
3	cboTipDocI, txtNrDocI, dtDataDocI, txtNrAviz, dtDataAviz, btnCautareDocI, btnSelectareAviz	Acest grup de obiecte permite editarea sau afişarea datelor privind documentele însoţitoare şi au drept sursa clasa DocInsotitor. txtNrAviz şi dtDataAviz au ca valori implicite numărul şi data facturii, iar în cazul în care a fost ales tipul operaţiunii Achiziţie fără factură ele sunt inactive. Butonul btnCautareDocI deschide un formular în care se poate căuta un document după diferite criterii de căutare (filtrare). Butonul btnSelectareAviz este activ doar în modul de lucru adăugare sau modificare şi doar dacă a fost selectată operaţiunea Factură întârziată. El va afişa o listă a avizelor fără factură primite de la furnizorul current, din care utilizatorul va alege unul pentru al asocia cu factura curentă.

4	GrdLiniiDocI	Grid Read-Only ce are ca sursă un cursor care însumeaza cantităţile din fiecare produs de pe toate recepţiile corespunzătoare unei facturi sau aviz de expediţie.
5	txtMijlocTransport, dtDataOperareDocI	Sursa datelor o reprezintă clasa DocInsotitor. dtDataOperareDocI este read-only şi este completat cu data curentă din sistem. După completarea txtMijlocTransport se trece la pagina Receptii.
6	txtTotalValoare, txtValoareTVA, txtTotaDocI	Cele trei obiecte totalizează valoric datele din grdLiniiDocI. Doar txtValoareTVA este editabil, permiţând utilizatorului să editeze valoarea TVA dacă valoarea calculată nu corespunde cu cea înscrisă pe document.
7	BtnAddDoc BtnModDoc BtnStgDoc	Butoane pentru adăugare, modificare, ştergere documente însoţitoare
8	BtnSalvare BtnRenuntare	Butoane pentru validarea sau anularea unei tranzacţii.
9	lblDocI, lblFurnizor	Afişează documentul însoţitor şi furnizorul preluate din pagina anterioară sau pe cele corespunzătoare recepţiei curente în modul de lucru « Afişare toate recepţiile ».
10	GrdReceptii	Grid ce are ca sursă clasa Recepţie, filtrată pentru a afişa doar recepţiile aferente documentului însoţitor curent (linia curentă din grid-ul GrdDocInsotitor din pagina Facturi/Avize). Data înregistrării este Read-Only.
11	GrdArtReceptii	Articolele de pe recepţia curentă(linia curentă din GrdReceptii). Are ca sursă clasa LinieReceptie.
12	ChkToateRec	Dacă este bifat afişează toate recepţiile indiferent de documentul însoţitor curent). Nu este activ (şi este “debifat”) în cazul adăgării sau modificării unei tranzacţii.
13	btnCautareRec	Deschide un formular pentru căutarea sau filtrarea recepţiilor ce vor fi afişate în grdReceptii.
14	txtValoareReceptie	Afişează valoarea recepţiei calculată prin însumarea valorilor din grdArtreceptii. Este de tip read-only.
15	BtnAddRec BtnStgRec BtnStornRec	Butoane de adăugare/stergere/stornare receptii
16	BtnAddArt BtnStgArt	Butoane de adăugare/ştergere articole recepţionate
17	BtnSalvare BtnRenuntare	Butoane pentru validarea sau anularea unei recepţii.
18	btnUrmatorul btnPrecedentul	Butoane pentru navigarea de la un document însoţitor la altul, în funcţie de criteriile de filtrare definite.

*Numărul asociat fiecărui obiect corespunde notaţiilor din figurile 1 şi 2

2.1.4 Lista principiilor de proiectare şi a metodelor de control aplicate

Principiile de proiectare aplicate în formular:

1. Utilizarea judicioasă a modurilor de lucru: Adăugare, Modificare, Anulare, Vizualizare.
2. Retroacţiunea imediată.
3. Alegerea între utilizarea tastaturii/mouse-ului: optimizare pentru utilizarea tastaturii.
4. Degrevarea utilizatorului de memorarea pe termen scurt.
5. Prevederea formelor scurte de lucru.

6. Relevanţa vizuală: organizarea obiectelor formularului respectând structura facturii şi a NRCD-ului.
7. Uniformitatea modului de prezentare a formularului – vezi cele două pagini.

Metodele de control aplicate în formular:

1. Selectarea unei valori, în locul introducerii ei: tip document însoţitor, avizul de însoţire, gestiunea.
2. Compararea datelor introduse cu cele stocate în baza de date.
3. Afişarea datelor de identificare a entităţilor: afişarea datelor privind furnizorul.
4. Afişarea unor totaluri sau câmpuri calculate: total valoare document însoţitor, valoare TVA, total de plată, total recepţie, generare automată a detaliilor de pe documentul însoţitor.

2.2 Proiectarea raportului „Centralizatorul consumurilor de materiale pe gestiuni”

2.2.1 Specificaţiile de proiectare ale raportului

a) Prezentare descriptivă

Scop: - Întocmirea şi verificarea notei contabile privind consumurile material
- Controlul consumurilor pe gestiuni sau bunuri materiale

Utilizatori: - Responsabilul cu evidenţa contabilă a stocurilor de bunuri materiale

Conţinut:
1. Gruparea datelor – pe gestiuni şi pe documente de consum
2. Ordonarea datelor – pe gestiuni şi documente
3. Totaluri solicitate – pe documente, gestiuni şi general
4. Alte menţiuni – raportul poate fi generat pentru toate gestiunile/produsele, fie doar pentru o gestiune, fie doar pentru un material
   - perioada pentru care se generează raportul este la alegerea utilizatorului

Mediul de generare: - afisat pe ecran sau tipărit

Frecvenţa: - lunar sau la cererea utilizatorului

Sursa datelor: - se accesează tabelele Gestiune, DocConsum, LinieConsum şi BunMaterial (vezi fraza Select mai jos)

```
SELECT tipDocument, numarDocument, dataDocument, codMaterial, denumireMaterial, um,
cantitate, pret, denumireGestiune
FROM Consum c, LinieConsum l, BunMaterial b, Gestiune g
WHERE c.documentId=l.consumDocumentId and l.bunMaterialCodMaterial=b.codMaterial and
g.codGestiune=c.gestiuneCodGestiune and
( (P_ChkAllGest = 0 And c.gestiuneCodGestiune = P_CboGestiune) OR (P_ChkAllGest <> 0))and
( (P_ChkAllMat  = 0 And l.bunMaterialCodMaterial=P_CboMaterial) OR (P_ChkAllMat <> 0)) and
 c.dataOperare BETWEEN P_TxtDataI and P_TxtDataF
```

b) Modelul raportului

Departamentul Contabilitate

Centralizatorul consumurilor pe gestiuni
in perioada 01/02/2011 - 28/02/2011

03/03/2011

Bon consum		Material			Pret	Cantitate	Valoare
Numar	Data	Cod	Denumire	UM	unitar		
Gestiunea Materiale chimice							
1254	20/02/2011	111240	Bait	Kg	15.25	45.00	686.25
		120440	Lac incolor	Kg	32.00	45.00	1440.00
	Total document						**2990.25**
1278	25/02/2011	120440	Lac incolor	Kg	32.00	72.00	2304.00
		421020	Vopsea neagra	Ct	23.00	10.00	230.00
	Total document						**2534.00**
	Total gestiune						**5524.25**
Gestiunea Material lemnos							
1044	15/02/2011	250250	Cherestea fag, cls. A	mc	1475.50	3.00	4426.50
		150240	Cherestea stejar, cls A	mc	3210.00	1.15	3691.50
		320544	Furnir stejar	mp	57.00	35.00	1995.00
	Total document						**10113.00**
1299	27/02/2011	250250	Cherestea fag, cls. A	mc	1475.00	0.75	1106.25
	Total document						**1106.25**
	Total gestiune						**11219.25**
Total general							**16743.50**

Figura 6 Prototipul raportului

2.2.2 Proiectarea secventei de dialog

Pentru personalizarea raportului se va utiliza fereastra de dialog de mai jos:

Figura 7 Căsuţa de dialog pentru generarea raportului

2.2.3 Lista regulilor de proiectare a rapoartelor aplicate

În proiectarea raportului au fost aplicate următoarele reguli:

1. Formularea clară a titlului;
2. Specificarea datei de emitere a raportului;
3. Evidenţierea totalurilor;
4. Coloanele au nume semnificative;
5. Între coloane trebuie să existe cel puţin două spaţii;
6. Datele numerice trebuie să fie aliniate la dreapta şi/sau pe marca zecimală, iar cele de tip text sa fie aliniate la stânga;
7. Includerea numelui destinatarului în antetul rapoartelor;
8. Numărul de pagină să fie în formatul „pagina ___ din ___";
9. Prevederea unor totaluri de control, ori de câte ori este posibil.